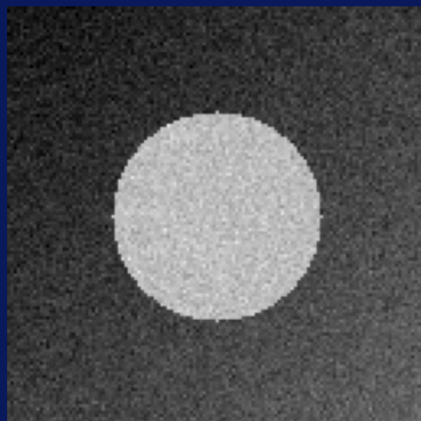


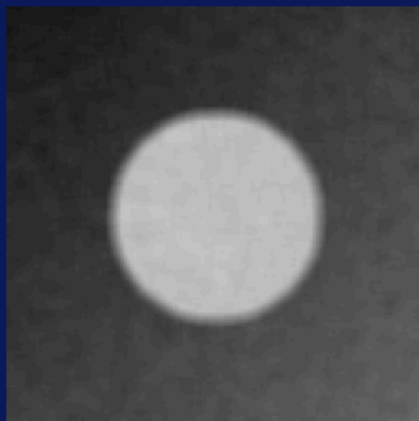
Цифровое изображение и базовый конвейер компьютерного зрения

Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях» · магистратура 09.04.02 · связано с ЛР 3–4 в Engеe

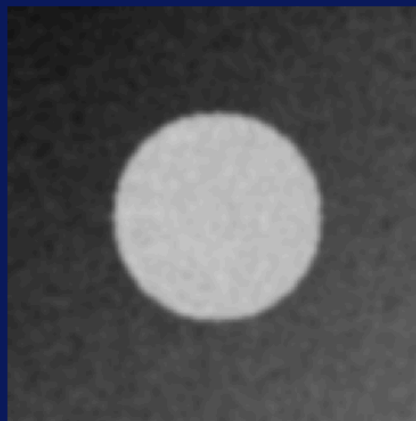
шум 0,05



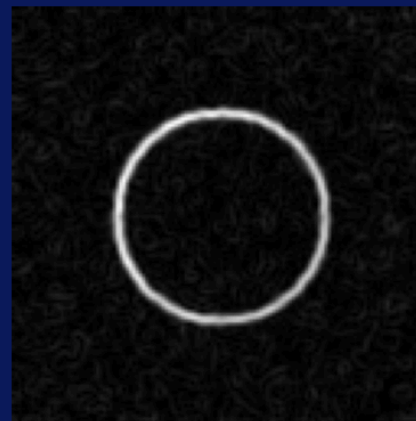
усредняющее 5×5



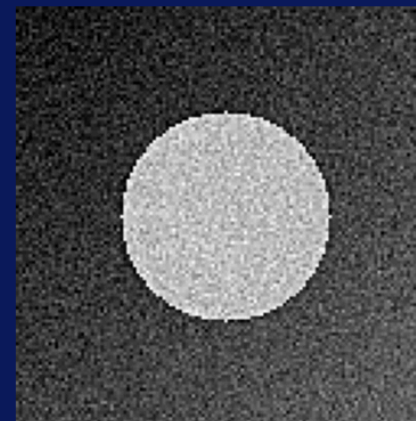
гауссово $\sigma=1$



Собель (после $\sigma=1$)



резкость



ЦЕЛИ И МАРШРУТ

Что вы сможете и как мы к этому идём

После лекции вы сможете

- описать изображение как массив и оценить его объём
- объяснить влияние цвета, гаммы, квантования и формата файла
- вычислить размер результата свёртки
- объяснить компромисс «подавление шума — потеря деталей»
- различать классификацию, детекцию и сегментацию и выбирать метрику
- находить типичные ошибки в конвейере зрения

Маршрут, 90 минут

- **8** — зачем это нужно
- **14** — массив, цвет, гамма, формат
- **10** — квантование, гистограмма, PSNR
- **16** — свёртка и фильтры
- **10** — шум и компромисс (ЛР 4)
- **12** — от фильтров к сетям
- **10** — задачи зрения и метрики
- **5** — конвейер и ошибки
- **5** — квиз и итоги

МОЛЧАЛИВЫЕ ОШИБКИ

Модель не сообщит об ошибке — она выдаст неверный результат

Диапазон

значения 0...255 вместо 0...1: вход «слишком яркий», ошибки нет

Порядок каналов

BGR вместо RGB: цвета «поменялись местами», размер верный

Повторное сжатие

JPEG пересохранён несколько раз: блоки и ореолы накопились

Вопрос аудитории

Модель обучена на значениях от 0 до 1. Что произойдёт, если подать те же изображения со значениями от 0 до 255?

Подумайте 30 секунд — затем обсудим.

Проверка на входе: **тип, размер, минимум и максимум** — первое, что печатает ЛР 3.

ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ: МЕССЕНДЖЕР

Каждая пересылка снова сжимает JPEG — потери накапливаются

Разбор аналогии

Ситуация. Фото прошло через четыре мессенджера, появились блоки и ореолы.

Соответствие. Каждый мессенджер сжимает JPEG заново, потери накапливаются.

Граница аналогии. У PNG сжатие без потерь, но файл больше: формат — компромисс, а не «правильный ответ».

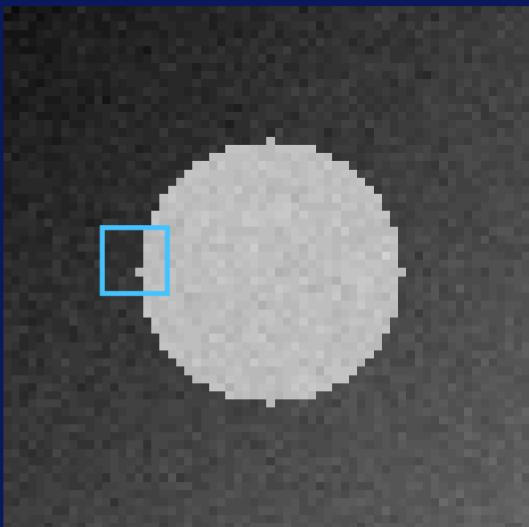
	PNG	JPEG
Сжатие	без потерь	с потерями
Когда	эталоны, промежуточные результаты	публикация, пересылка
Риск	большой файл	накопление артефактов
Метаданные	проверить и при необходимости удалить (лекция 2)	то же

ЛР 3: PNG 16×16 записан (413 байт) и прочитан обратно.

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАК МАССИВ

$H \times W \times C$ чисел; объём задают размеры и тип элемента

изображение 64×64



фрагмент 8×8: яркость 0...255

51	48	57	50	47	185	194	195
52	47	50	52	46	181	185	188
46	46	47	46	50	198	192	187
47	56	50	49	47	189	190	183
49	48	53	48	54	186	194	192
57	52	48	64	185	191	188	192
55	54	68	57	52	196	186	194
51	49	60	55	58	190	195	195

Пиксель — это число

Серый пиксель — одно число, цветной — тройка чисел. Всё, что делают с изображением, — арифметика над массивом.

$$V = \frac{H \cdot W \cdot C \cdot b}{8} \text{ bytes}$$

b — разрядность канала, бит

Full HD, 3 канала, 8 бит

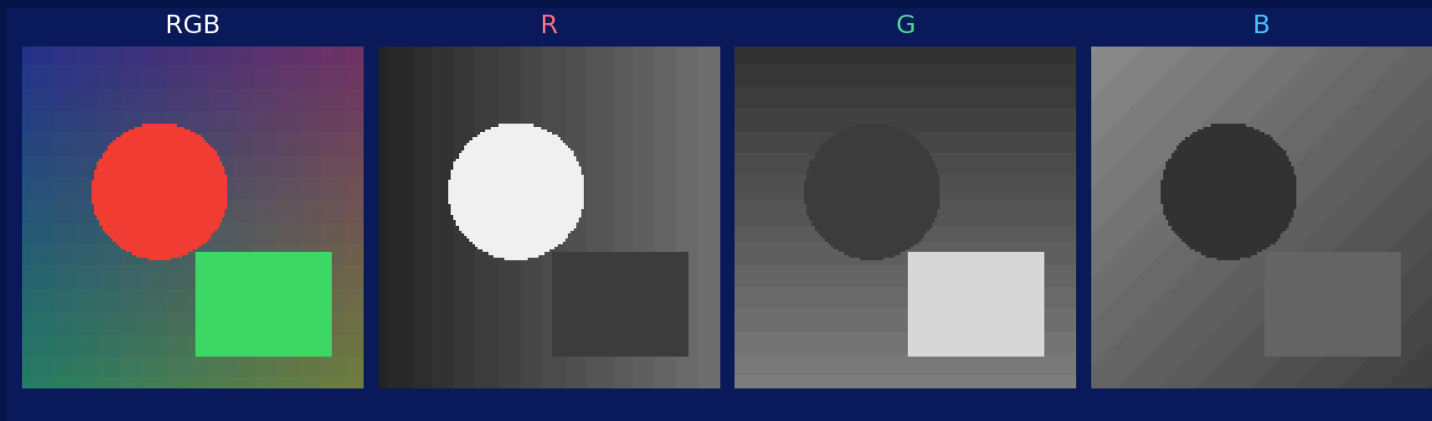
$1920 \cdot 1080 \cdot 3 = 6\,220\,800$ байт $\approx 6,2$ МБ

ЛР 3: describe_image

$128 \times 128 \times 3 \cdot 8$ байт = **393 216 байт**: тип RGB{Float64}, 8 байт на канал

ЦВЕТ И ЯРКОСТЬ

Каналы, цветовые пространства и серое изображение



Модель	Что хранит	Удобно для
RGB	красный, зелёный, синий	дисплей, вход сетей
HSV	оттенок, насыщенность, яркость	цветокоррекция
Lab	светлота, две оси цвета	расстояние между цветами

Яркость: взвешенная сумма (ITU-R BT.601)

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

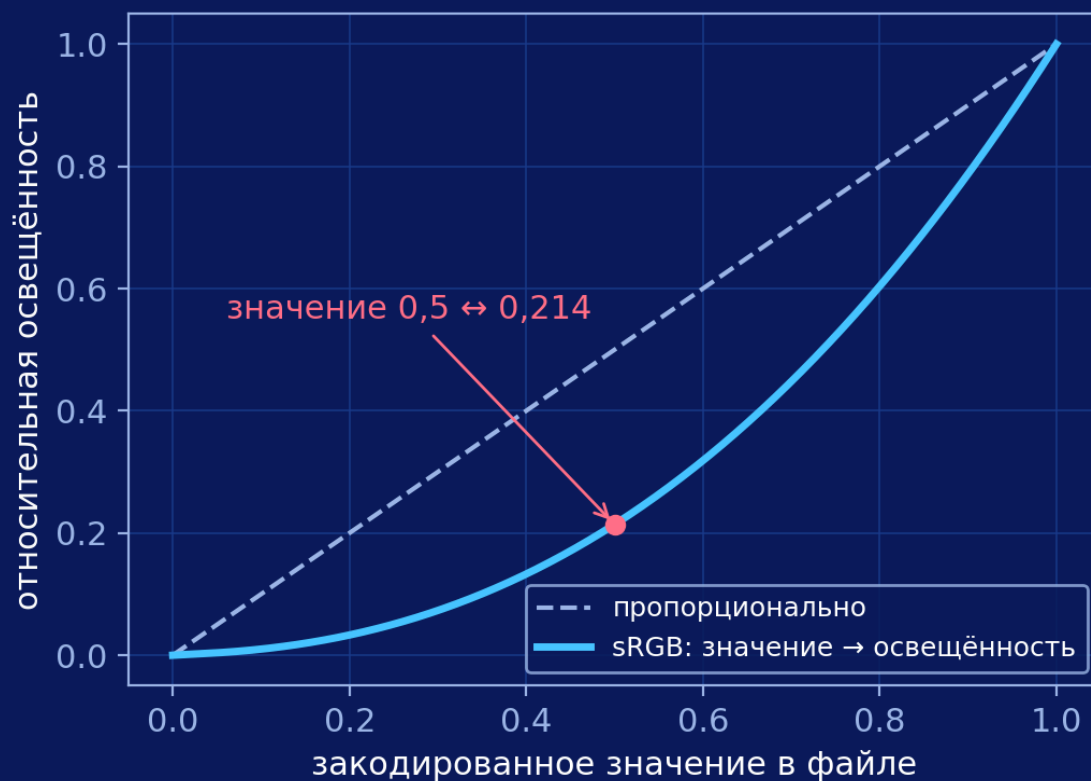
Вклад зелёного больше: глаз к нему чувствительнее.

ЛР 3

Два способа расчёта яркости отличаются на $9,86 \cdot 10^{-9}$. Вывод: сравнивать с допуском, а не побитно.

ГАММА

Значения в файле нелинейно связаны с освещённостью



Что из этого следует

- файлы sRGB хранят **нелинейно закодированные** значения, а не освещённость
- значение 0,5 в файле ↔ освещённость **≈0,214**
- среднее «как есть» темнее правильного: чёрное и белое поровну — освещённость 0,5, в файле **≈0,735**
- для масштабирования и размытия: перевести в линейное представление → операция → обратно

КВАНТОВАНИЕ

Округление яркости до конечного числа уровней — потеря, которую можно измерить

Формула

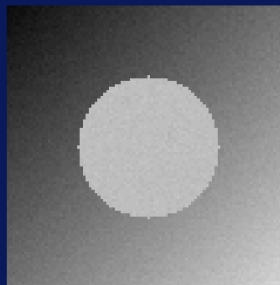
$$X_q = \frac{\text{round}(x(2^b - 1))}{2^b - 1}$$

Уровни

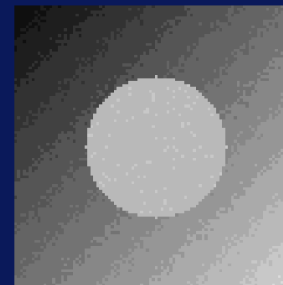
- 8 бит → **256** уровней
- 4 бита → **16** уровней
- 2 бита → **4** уровня
- 1 бит → **2** уровня



8 бит



4 бит

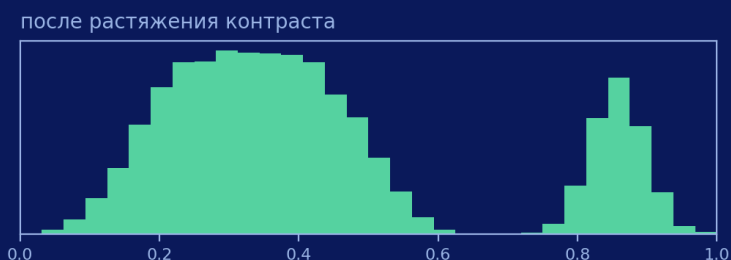
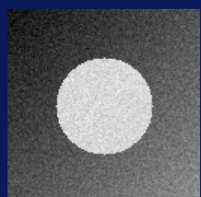
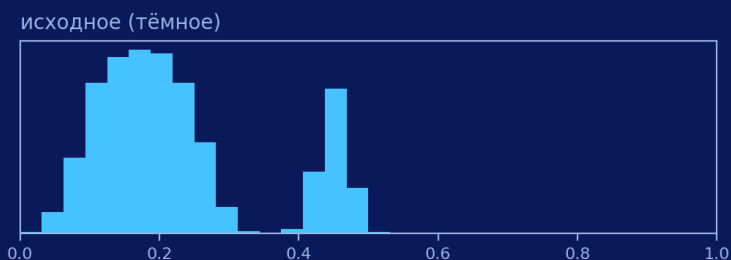
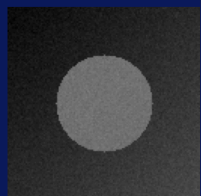


2 бит



ГИСТОГРАММА И PSNR

Как измерить потерю: MSE, PSNR, энтропия распределения яркости



$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{1}{\text{MSE}} \text{ dB}$$

MSE = 0,001 → 30 дБ;
MSE вдвое меньше → +3 дБ

$$H = -\sum_k q_k \log_2 q_k$$

ЛР 3, вариант 1 (4 бита)

до

после

среднее

0,4719

0,4708

контраст (σ)

0,0642

0,0682

энтропия, бит

2,687

1,782

PSNR, дБ

—

34,6

Остановка 2

Какая метрика лучше всего покажет потерю уровней при квантовании: **среднее, контраст или энтропия?**

СВЁРТКА

Взвешенная сумма окрестности: ядро определяет операцию

$$(I * K)(i, j) = \sum_{u, v = -r}^r K(u, v) I(i + u, j + v)$$

вход 5×5

0	0	9	9	9
0	0	9	7	9
0	0	9	9	9
0	2	9	9	9
0	0	9	9	9

ядро 3×3 (Собель)

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

*

=

результат 3×3

36	32	0
36	32	0
36	32	0

окно в углу:
 $9 + 2 \cdot 9 + 9$
 $= 36$

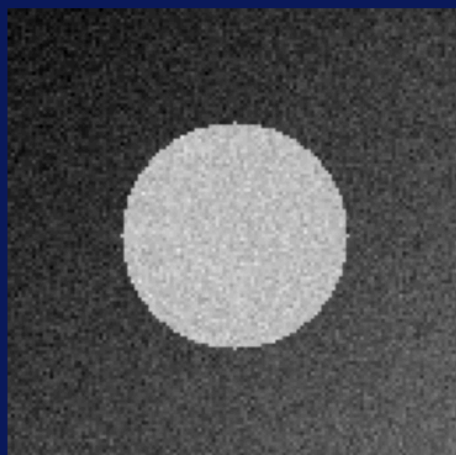
Заметьте

- ядро задаёт **операцию**
- результат 3×3 меньше входа 5×5
- край: дополнение нулями, отражение или продолжение — **в паспорт**

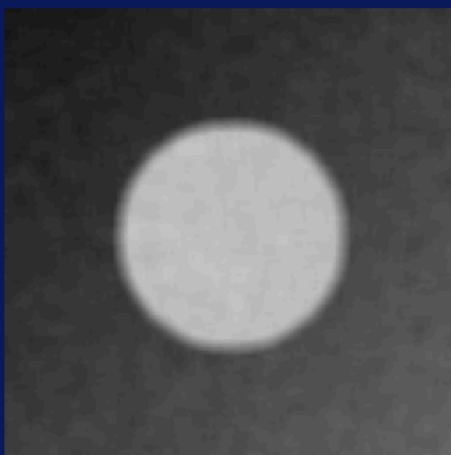
ТИПОВЫЕ ЯДРА

Усреднение, гауссово, Собеля, повышение резкости

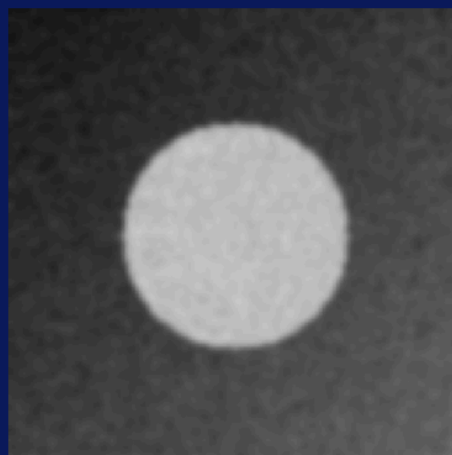
шум 0,05



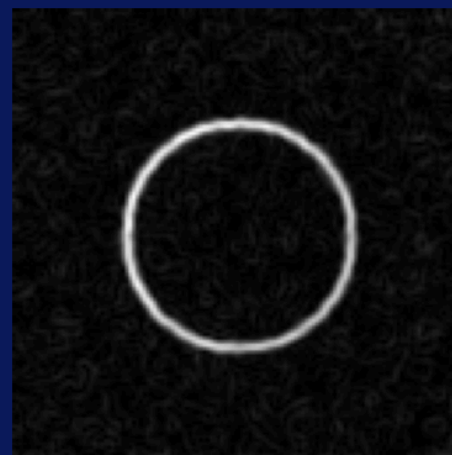
усредняющее 5×5



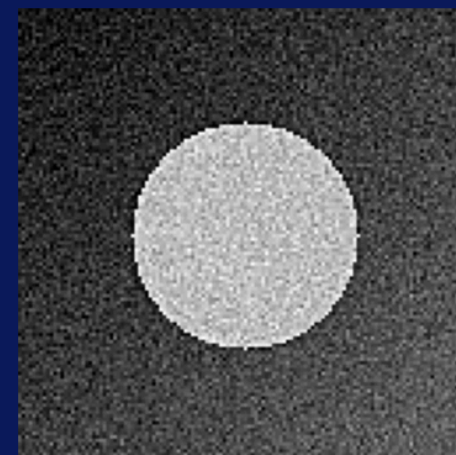
гауссово $\sigma=1$



Собель (после $\sigma=1$)



резкость



Усредняющее $k \times k$

Все веса $1/k^2$. Сглаживает, размывает границы.

Гауссово

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-(x^2 + y^2)/(2\sigma^2)}$$

Собеля

Оценивает градиент: выделяет границы.

Резкость

Центр больше 1, бока отрицательные: усиливает и шум.

РАЗМЕР РЕЗУЛЬТАТА СВЁРТКИ

$$n_{\text{out}} = \lfloor (n + 2p - k) / s \rfloor + 1$$

$$n_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{n + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1$$

n	k	p	s	n_out
224	3	1	1	224 — размер сохранён
224	3	1	2	112
224	3	0	1	222 — край потерян

Уменьшение в несколько раз: сначала сгладить, иначе алиасинг.

Остановка 3

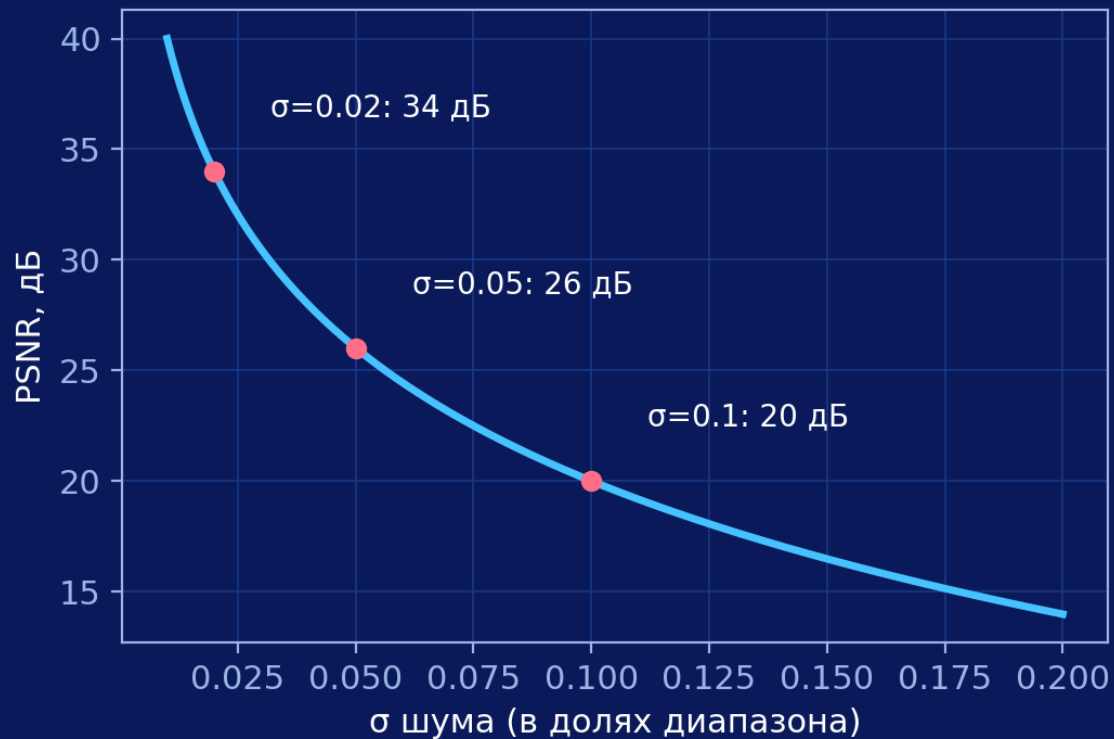
Вход **128**, ядро **5**, дополнение **2**, шаг **2**.

Какова сторона результата?

Подсказка: дробную часть отбрасывают, затем прибавляют 1.

ШУМ И PSNR

Для зашумлённого изображения $MSE \approx \sigma^2$, поэтому $PSNR \approx -20 \cdot \lg \sigma$



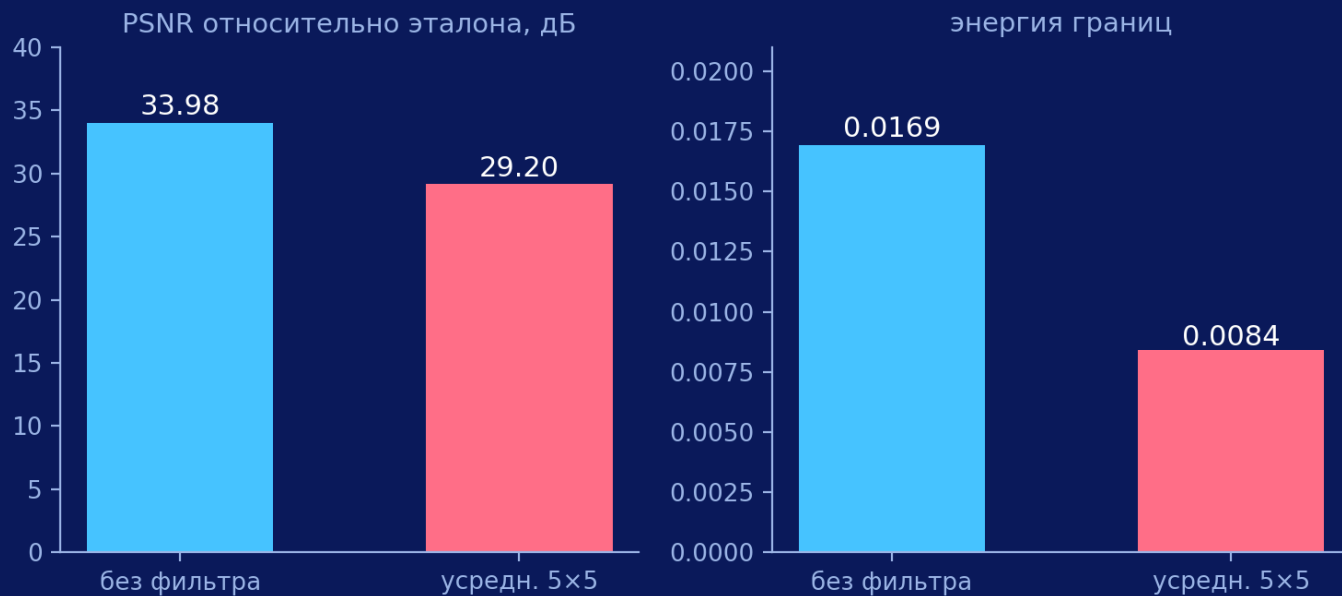
$$PSNR \approx -20 \log_{10} \sigma_n$$

Уровни шума в ЛР 4

- $\sigma = 0,02 \rightarrow \approx 34,0$ дБ
- $\sigma = 0,05 \rightarrow \approx 26,0$ дБ
- $\sigma = 0,10 \rightarrow \approx 20$ дБ
- PSNR измеряет отличие, а не «красоту»

КОМПРОМИСС СГЛАЖИВАНИЯ

ЛР 4: при слабом шуме фильтр ухудшил изображение



ЛР 4, вариант 1: сцена 1 ($\sigma = 0,02$), усредняющий фильтр 5x5, эталон — чистая сцена.

Результат

- PSNR: **33,98** → **29,20 дБ** (−4,79)
- энергия границ: **0,0169** → **0,0084**
- фильтр размыл край сильнее, чем убрал шум

По 30 вариантам

PSNR вырос в **19**, упал в **11**; при $\sigma = 0,02$ ни одна из 6 операций PSNR не улучшила.

ЗНАЧИМОСТЬ И ДОПУСК

Статистически заметное — не обязательно практически важное

Пример из жизни: ретушь портрета

Ситуация. «Сгладить кожу» фильтром без масок.

Соответствие. Уходят и дефекты, и текстура, и границы черт — как у усредняющего фильтра.

Граница аналогии. Профессиональная ретушь локальна и учитывает границы.

Критерий $|\Delta| > 2s$ из ЛР 1

Разброс между запусками очень мал, поэтому в **всех 30 вариантах** ЛР 4 критерий выполнен по всем трём метрикам.

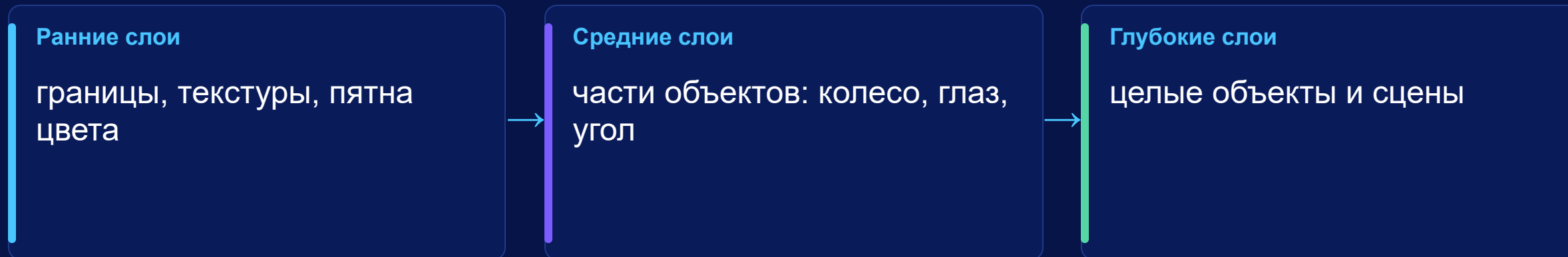
Критерий сработал и на улучшении, и на ухудшении: **пользу от вреда он не отличает.**

Допуск задаётся до эксперимента и записывается в паспорт.

Статистическая значимость отвечает на вопрос «есть ли эффект», допуск — на вопрос «нужен ли он».

ОТ ФИЛЬТРОВ К СЕТЯМ

Ядра больше не выбирает человек: они обучаются по данным

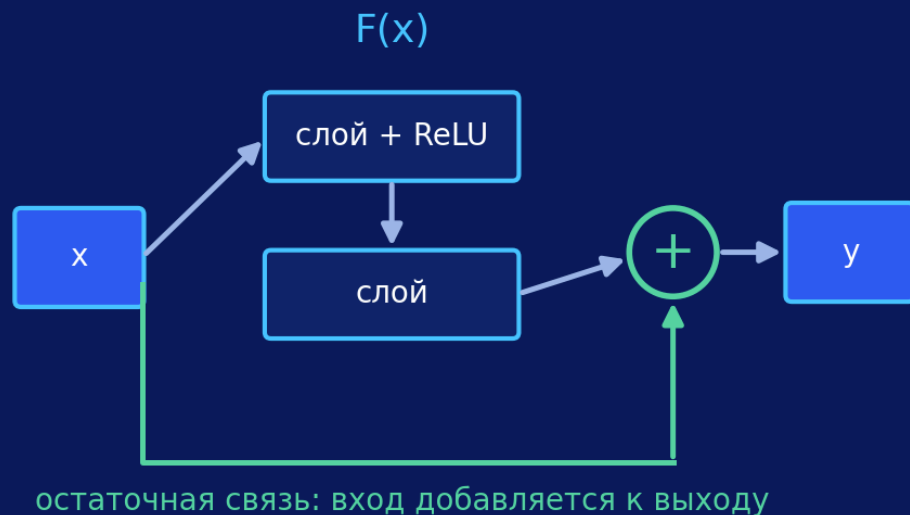


Что накапливается по мере глубины

- ядра свёрток **обучаются** по данным, а не задаются вручную
- нелинейности и агрегирование по окрестности расширяют **рецептивное поле**
- три идеи, определившие практику: остаточные связи → U-Net → трансформеры зрения

ОСТАТОЧНЫЕ СВЯЗИ

Слой учит поправку $F(x)$, а не всё преобразование



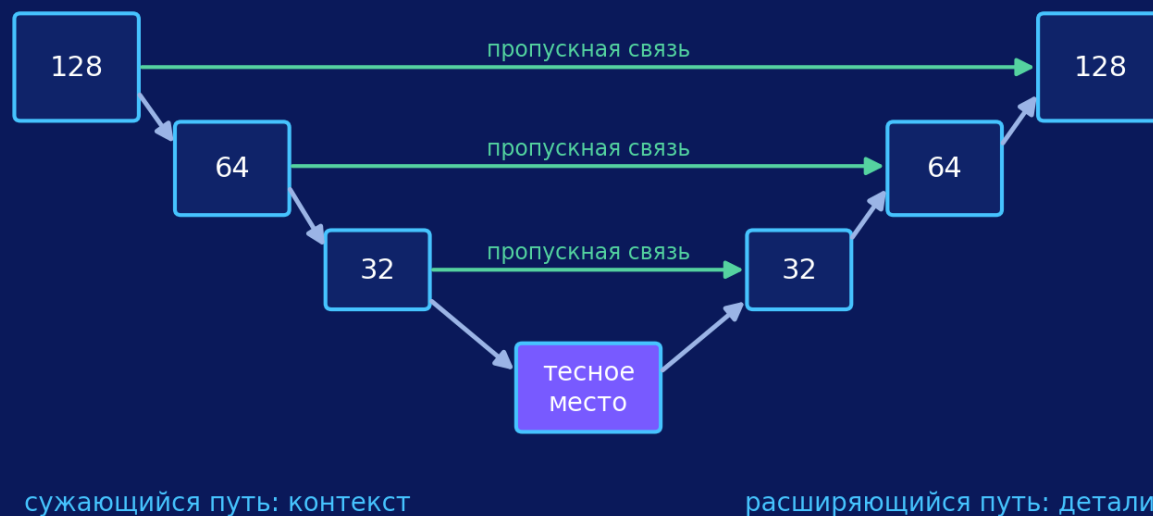
$$y = F(x) + x$$

Что показали авторы

- такие сети **легче оптимизировать**
- точность растёт с глубиной
- сеть из **152 слоёв** — первое место в классификации ILSVRC 2015

U-NET

Сужающийся путь собирает контекст, расширяющийся возвращает детали

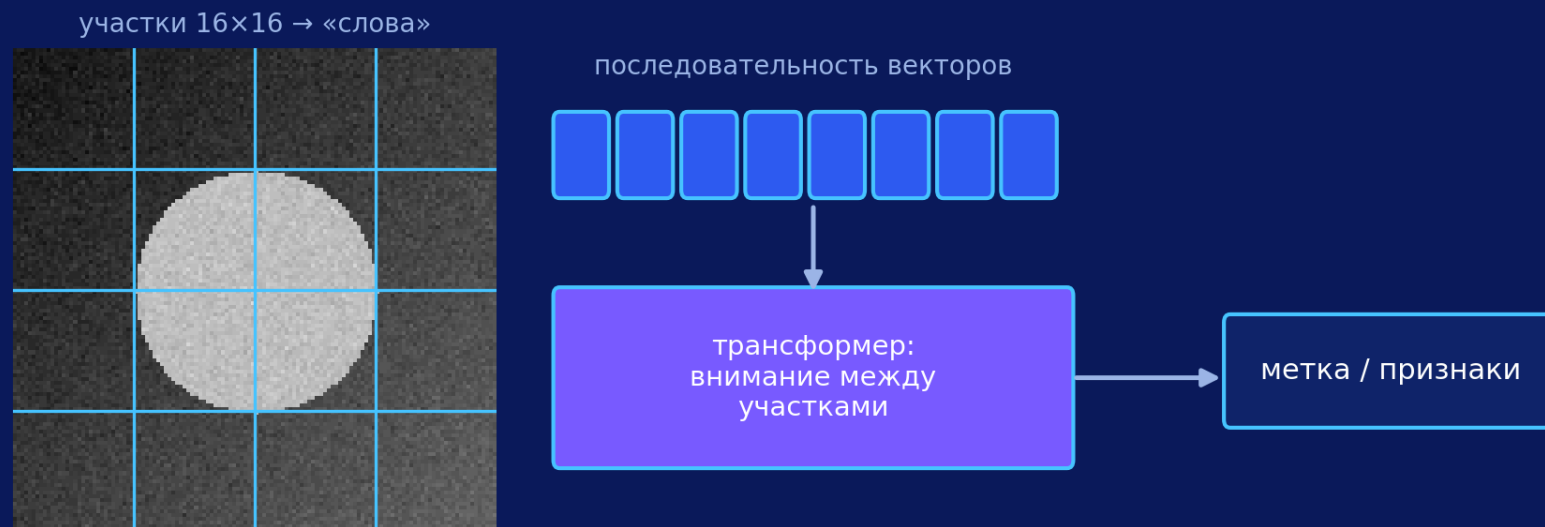


Идея

- сужающийся путь — **контекст**
- расширяющийся — **разрешение**
- пропускные связи — **детали границ**
- рассчитана на **малое число** размеченных примеров
- в диффузионных моделях (лекция 6) — частый выбор

ТРАНСФОРМЕРЫ ЗРЕНИЯ

Изображение делится на участки, участок становится «словом»

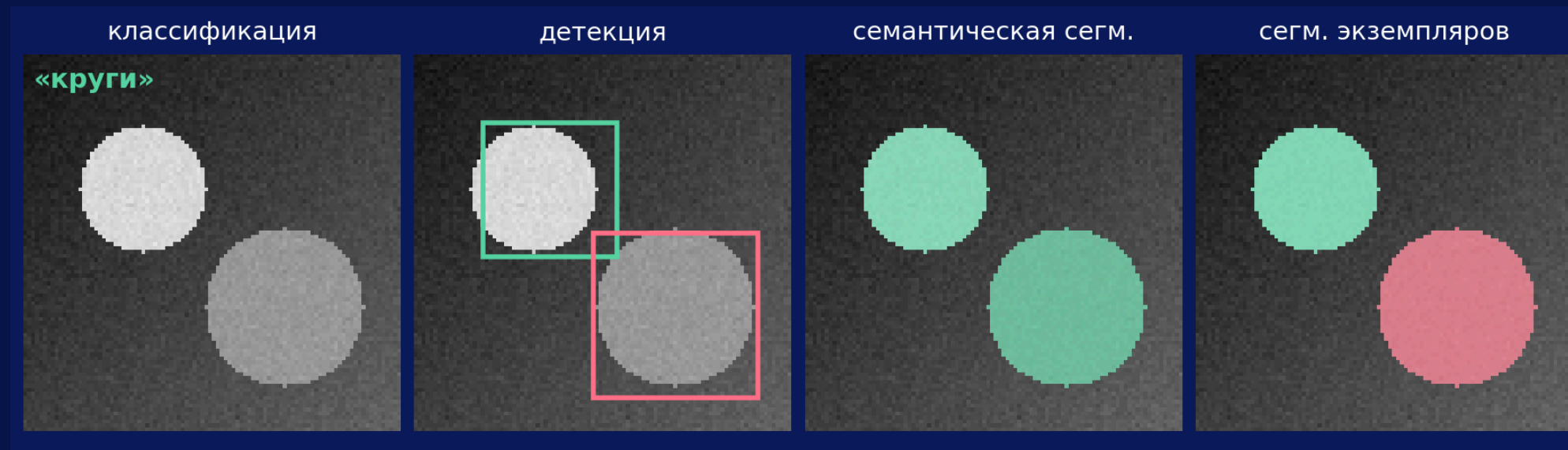


Идея

- участки $16 \times 16 \rightarrow$ «слова»
- **внимание** между участками
- при больших данных сравним со свёрточными сетями или лучше

ЗАДАЧИ ЗРЕНИЯ

Что предсказывается и как это оценивать



Задача	Что предсказывается	Метрика
Классификация	метка всего изображения	доля верных ответов; точность и полнота
Детекция	рамки и метки объектов	средняя точность при пороге пересечения
Семантическая сегментация	класс каждого пикселя	среднее IoU по классам
Сегментация экземпляров	маска каждого объекта	IoU по экземплярам

IOU И DICE

Пересечение над объединением и коэффициент Дайса



объединение = $120 + 100 - 80 = 140$

$$\text{IoU} = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

$$\text{Dice} = \frac{2 |A \cap B|}{|A| + |B|}$$

Пример: 120, 100, общих 80

$\text{IoU} = 80/140 \approx \mathbf{0,57}$; $\text{Dice} = 160/220 \approx \mathbf{0,73}$. Малый объект + «езде фон» = высокая точность и **нулевой IoU**.

ОЦУ И SEGMENT ANYTHING

Классическая бинаризация и универсальная сегментация по подсказке

Классика: Оцу + открытие (ЛР 4)

- порог по Оцу, затем эрозия и дилатация
- IoU с истинной маской диска: **0,92 ... 0,999** по пяти сценам
- минимум — на сцене с **низким контрастом** диска
- порог выбирается автоматически; размеченные данные не нужны

Современно: Segment Anything

- обучена на **>1 млрд масок**, 11 млн изображений
- подсказка: точка, рамка или грубая маска
- маска объекта **без дообучения**
- качество на своих данных — **проверить**, а не принимать на веру

КОНВЕЙЕР И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

Ищите ошибку по звеньям: менять и проверять по одному

Загрузка	Предобработка	Модель	Постобработка	Оценка
Ошибка порядок каналов, ориентация, альфа	Ошибка 0...255 вместо 0...1; интерполяция	Ошибка не тот размер или нормировка	Ошибка порог без обоснования	Ошибка метрика на обучающих; разные размеры
Как найти вывести и сравнить с исходником	Как найти печать min, max, тип	Как найти прогнать известный пример	Как найти визуализировать промежуточное	Как найти сверить размеры и разбиение

Правило: менять и проверять **по одному звену**, после каждого — просматривать результат.

ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Пять утверждений, которые звучат убедительно

Заблуждение	Что на самом деле
Больше пикселей — лучше для любой модели	Модели обучены на определённых разрешениях; иной размер без масштабирования даёт деградацию
Ядро свёртки — то же, что фильтр редактора	Фильтры редакторов часто сочетают несколько операций и нелинейности
Точность 95 % — хорошая сегментация	При малой доле объекта возможна высокая точность и нулевой IoU
Фильтр всегда улучшает изображение	ЛР 4: при слабом шуме сглаживание ухудшает PSNR
JPEG можно пересохранять сколько угодно	Потери накапливаются с каждым сохранением

ЧТО ДЕЛАТЬ В ЛР 3–4

Те же операции — в Engee, с числами и эталоном

ЛР 3 · подготовка и визуализация

- свойства сцены, объём в байтах
- яркость двумя способами, сравнение с допуском
- воспроизводимость: контрольная сумма массива
- гистограммы до и после, таблица метрик по 5 seed
- вывод: значимость и допуск

ЛР 4 · операции над изображением

- операция варианта и эталон для неё
- PSNR относительно эталона, энергия границ
- для бинаризации — IoU
- оценка «полезна / нейтральна / вредна» по допуску, заданному до запуска

Сначала допуск и seed в паспорт эксперимента — потом запуск.

КВИЗ: ВОПРОСЫ 1–5

Один верный ответ из четырёх; подсказки — в конспекте

1. Сколько байт занимает несжатое 1920×1080 , 3 канала по 8 бит?

A) 2,1 МБ

B) 18,7 МБ

C) 6,2 МБ

D) 49,8 МБ

2. Вход 224, ядро 3, дополнение 1, шаг 2: сторона результата?

A) 112

B) 224

C) 111

D) 113

3. Почему среднее значений sRGB «как есть» даёт тёмный результат?

A) ошибка округления

B) среднее всегда затемняет

C) виноват JPEG

D) значения закодированы нелинейно

4. Маски 120, 100, общих 80. IoU?

A) 0,67

B) 0,57

C) 0,73

D) 0,80

5. Что сделало возможными сети из 152 слоёв?

A) пулинг после каждого слоя

B) отказ от нелинейностей

C) остаточные связи

D) ядра 11×11 везде

КВИЗ: ВОПРОСЫ 6–10

Один верный ответ из четырёх; подсказки — в конспекте

6. Зачем в U-Net пропускные связи?

A) передать детали границ

B) меньше параметров

C) заменить нелинейности

D) ускорить чтение

7. Как ViT получает последовательность?

A) пиксель — слово

B) один вектор на изображение

C) только границы

D) участки 16×16 — слова

8. «Фон» везде, точность 98 %. Что верно?

A) модель отличная

B) IoU объекта = 0

C) IoU объекта = 0,98

D) потерян цвет

9. ЛР 4: усреднение 5×5 при $\sigma = 0,02$

A) всегда улучшает PSNR

B) не меняет границы

C) ухудшило PSNR

D) улучшает IoU

10. Бессмыслица после смены источника изображений. Что проверить первым?

A) диапазон и порядок каналов

B) веса модели

C) число слоёв

D) функцию потерь

ИТОГИ

Шесть вещей, которые нужно унести с лекции

- изображение — массив; **объём, диапазон и цветовое пространство** определяют корректные операции
- гамма, квантование и формат **меняют данные** — измерять (PSNR, гистограмма, энтропия) и записывать в паспорт
- свёртка — основа фильтров и сетей; размер результата — по формуле; **польза фильтра зависит от шума**
- классификация, детекция и сегментация — **разные метрики**; попиксельная точность может вводить в заблуждение
- ошибки конвейера ищем **по звеньям**: загрузка, предобработка, модель, постобработка, оценка
- статистическая значимость $\neq$ практическая важность: **допуск — до эксперимента**

К ЛР 3–4: повторите разделы 2–3 конспекта и ответьте — сколько байт занимает ваша сцена и при каком шуме сглаживание окупается.

ИСТОЧНИКИ

Названия, первые авторы и даты проверены 19.09.2026

- He K. и др. Deep Residual Learning for Image Recognition. arXiv:1512.03385, 2015
- Ronneberger O. и др. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. arXiv:1505.04597, 2015
- Dosovitskiy A. и др. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. arXiv:2010.11929, 2020
- Kirillov A. и др. Segment Anything. arXiv:2304.02643, 2023
- Vaswani A. и др. Attention Is All You Need. arXiv:1706.03762, 2017
- ITU-R BT.601 — коэффициенты яркости (справочно)
- Журналы выполнения ЛР 3 и ЛР 4 в Engee 26.8.2-Н3 (Julia 1.12.4), 19.09.2026

Иллюстрации на слайдах синтетические (Python) и не являются данными лабораторных.